検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	L229
検索者名	-	検索者コード	KC3Q
レコード種別	161		
テーマコード	5H301		
特許出願の番号	特願2021-034349		
外注管理番号	2023035488		
納品種別	14S3000000		
対話実施日	2023年 7月13日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2023年 6月22日		
検索報告書作成日	2023年 7月 3日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：6　　図

<<本願発明の特徴>>

技術分野

・本発明は、規定の走行経路に沿って走行して物品を搬送する物品搬送車を制御する制御システムに関する。

請求項のポイント

【請求項１】

a:規定の走行経路に沿って走行して物品を搬送する物品搬送車を制御する制御システムであっ

て、

b:前記物品搬送車の停止地点から前記走行経路に沿って上流側に規定距離離れた地点に配置されている停止予告標示と、

c:前記物品搬送車に搭載され、前記停止予告標示を検出する検出装置と、

d:前記走行経路上における、前記停止地点に停止するために前記物品搬送車が減速を開始する地点である減速開始地点を記憶している減速開始地点記憶部と、

e:前記物品搬送車の走行距離を検出する走行距離検出部と、

f:前記物品搬送車の走行速度を制御する走行制御部と、を備え、

g:前記走行制御部は、第１減速制御と、減速調整制御と、第２減速制御と、最終停止制御と、を実行し、

h:前記第１減速制御は、前記走行距離検出部により検出される前記走行距離に基づいて、前記物品搬送車が前記減速開始地点に到達したと判定した場合に、前記走行速度を規定の第１減速度で低下させる制御であり、

i:前記減速調整制御は、前記検出装置により前記停止予告標示が検出される前に、規定のクリープ速度よりも高い速度に設定された制限速度に前記走行速度が到達した場合には、前記検出装置により前記停止予告標示が検出されるまで、前記走行速度の減速度を前記第１減速度よりも小さくする制御であり、

j:前記第２減速制御は、前記減速調整制御の実行中に前記検出装置により前記停止予告標示が検出された場合には、前記物品搬送車が前記停止地点に到達するまでに前記走行速度を前記クリープ速度まで低下させる減速度である第２減速度で、前記走行速度を低下させる制御であり、

k:前記最終停止制御は、前記走行速度が前記クリープ速度に到達した後は前記走行速度を前記クリープ速度に維持し、その後、前記停止地点において前記走行速度をゼロにする制御である、制御システム。

【請求項２】

l:前記走行制御部は、前記減速調整制御において、前記走行速度の減速度をゼロとし、前記走行速度を前記制限速度に維持する、請求項１に記載の制御システム。

【請求項３】

m:前記走行制御部は、前記減速調整制御の開始時に、前記走行速度の減速度をゼロに向けて次第に低下させる、請求項２に記載の制御システム。

【請求項４】

n:前記走行制御部は、前記第１減速制御の実行中、前記走行速度が前記制限速度に到達する前に前記検出装置により前記停止予告標示が検出された場合には、前記減速調整制御及び前記第２減速制御に代えて第３減速制御を実行し、

o:前記第３減速制御は、前記物品搬送車が前記停止地点に到達するまでに前記走行速度を前記クリープ速度まで低下させる減速度である第３減速度で、前記走行速度を低下させる制御である、請求項１から３のいずれか一項に記載の制御システム。

【請求項５】

p:前記制限速度は、前記走行距離検出部による前記走行距離の検出に誤差がない状態で前記減速開始地点から前記走行速度を前記第１減速度で低下させた場合における、前記検出装置により前記停止予告標示が検出される地点での前記走行速度と一致する速度に設定されている、請求項４に記載の制御システム。

発明の効果

・停止予告標示の設置地点から停止地点まで走行する間の（すなわち、第２減速制御及び最終停止制御が実行される期間の）物品搬送車の平均的な走行速度が低くなり過ぎることを抑制して、物品搬送車が停止地点に停止するまでの時間が必要以上に長くなることを抑制できる。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年 3月 4日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-5	5H301	G05D1/02@Q*JJ02	64
2	1-5	5H301	AA09*BB05*JJ02-\01	54
3	1-5	5H301	EE02*BB05*FF16*JJ01-\(01+02)	75
4	1-5	5H301,3D101,3F022	([搬送+台車+運搬]*(停止+停車+ストップ),15N,(予告+指示+予定)*(第一+第１+複数),25N,(減速+停止速度+低速))/TX-\(01+02+03)	117
5	1-5	5H301,3D101,3F022	([搬送+台車+運搬+ＡＧＶ+自走]*{(停止+停車+ストップ+駐車),(予告+指示+予定+予報+警報+予測+警告),(減速+停止速度+低速+車速低下+速度補正+速度制御+速度パターン)},35N)/TX-\(01+02+03+04)	390
6	1-5	5H301,3D101,3F022	([停止+停車+ストップ+駐車]*[減速+停止速度+低速+車速低下+速度補正+速度制御+速度パターン]*クリープ,10N,(速度+スピード+走行+運転))/TX-\(01+02+03+04+05)	97
7	1-5	5H301,3D101,3F022	([停止+停車+ストップ+駐車]*(減速+停止速度+低速+車速低下+速度補正+速度制御),35N,(制限+規定+規制+許容+条件),5C,(速度+スピード))/TX-\(01+02+03+04+05+06)	105
8	1-5	5H301,3D101,3F022	([停止+停車+ストップ+駐車]*(減速+停止速度+低速+車速低下+速度補正+速度制御+速度保持+一定速度+定速+等速+所定速度),55N,(制限+規定+規制+許容+条件),5C,(速度+スピード))/TX-\(01+02+03+04+05+06+07)	55

スクリーニング件数合計：957

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２０１８-０４１４０９号公報	A	3
2	特許文献		特開２０１９-１３７５３６号公報	A	7
3	特許文献		特開２０１４-１０６６１４号公報	A	4

【提示文献数】：　3

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームＮｏ．】	【文献Ｎｏ．】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願			a b c d e f g h i j k
	1	A	N17,26,30,36,39,F1-9	○ ○ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ・設定停止位置に設置される第１被検出体とその上流側に設備される第２被検出体とにより目標停止位置に停止するように減速させる。
	2	A	N31,47,52,F1-4	○ ○ △ ・スタッカクレーンにおける停止不具合の動作を計数し、所定回数に達した場合、要注意モードとし、減速度を弱める。
2	本願			a b c d e f g h i j k l
	1	A	N17,26,30,36,39,F1-9	○ ○ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○
	2	A	N31,47,52,F1-4	○ ○ △
3	本願			a b c d e f g h i j k l m
	1	A	N17,26,30,36,39,F1-9	○ ○ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○
	2	A	N31,47,52,F1-4	○ ○ △
4	本願			a b c d e f g h i j k n o
	1	A	N17,26,30,36,39,F1-9	○ ○ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
	2	A	N31,47,52,F1-4	○ ○ △
5	本願			a b c d e f g h i j k n o p

	1	A	N17,26,30,36,39,F1-9	○ ○ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
	2	A	N31,47,52,F1-4	○ ○ △

５．備考（検索者用）